## 3 复数加法的平行四边形法则

我们已经知道向量的加法适用平行四边形法则，在将复数与平面向量建立一一对应后，两个复数的和是否与对应的向量的和一致呢？也就是说，在复平面上是否也可以用平行四边形法则表述复数的加法呢？

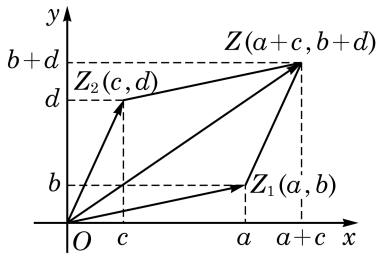



图 9-2-5

如图 9-2-5，复数 $z_1=a+b\mathrm{i}$ $(a、b\in\mathbf{R})$ 对应向量 $\overrightarrow{OZ_1}=(a,b)$，复数 $z_2=c+d\mathrm{i}$ $(c、d\in\mathbf{R})$ 对应向量 $\overrightarrow{OZ_2}=(c,d)$. 由于复数 $z=z_1+z_2=(a+c)+(b+d)\mathrm{i}$，因此 $z$ 对应于向量

$$\overrightarrow{OZ}=(a+c,b+d)=\overrightarrow{OZ_1}+\overrightarrow{OZ_2}.$$

这说明，两个复数的和所对应的向量就是原来两个复数所对应向量的和，即以 $\overrightarrow{OZ_1}$ 与 $\overrightarrow{OZ_2}$ 为邻边的平行四边形的对角线所表示的向量. 这就是复数加法的平行四边形法则. 同样，两个复数的差 $z_1-z_2$ 所对应向量是两个向量 $\overrightarrow{OZ_1}$、$\overrightarrow{OZ_2}$ 的差 $\overrightarrow{OZ_1}-\overrightarrow{OZ_2}$.

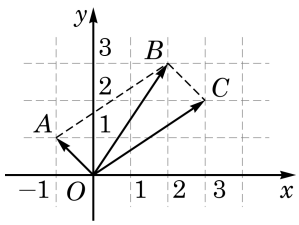



图 9-2-6

**例 5** 如图 9-2-6，在复平面上给定平行四边形 $OABC$，其中点 $A$ 与点 $C$ 分别对应于复数 $z_A=-1+\mathrm{i}$ 与 $z_C=3+2\mathrm{i}$. 求点 $B$ 所对应的复数.

**解** 由平行四边形 $ABCD$，根据复数加法的平行四边形法则，点 $B$ 所对应的复数为 $z_A+z_C=2+3\mathrm{i}$.

### 练习 9.2(1)

**1.** 当复数 $z$ 满足下列条件时，分别指出 $z$ 在复平面上所对应的点 $Z$ 的位置：

(1) $z$ 是正实数；　　(2) $z$ 是负实数；

(3) $z$ 是实部小于零、虚部大于零的虚数；(4) $z$ 是虚部小于零的纯虚数.

**2.** 如果复数 $z=(m-2)+(m^2-16)\mathrm{i}$ $(m\in\mathbf{R})$ 在复平面上所对应的点在第四象限，求 $m$ 的取值范围.

**3.** 设复数 $3-4\mathrm{i}$ 与 $5-6\mathrm{i}$ 在复平面上所对应的向量分别为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ ($O$ 为坐标原点)，求向量 $\overrightarrow{AB}$ 及 $\overrightarrow{BA}$ 所对应的复数.

**4.** 已知复平面上有点 $C(2,4)$ 和点 $D$，使得向量 $\overrightarrow{CD}$ 所对应的复数是 $-3-\mathrm{i}$. 求点 $D$ 的坐标.